

姓名_____班级_____学号_____成绩_____

一、填空题：（每空 3 分，共 30 分）

1. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 6$ ，则 $\begin{vmatrix} a_1 - 3b_1 & b_1 + c_1 & c_1 + 2a_1 \\ a_2 - 3b_2 & b_2 + c_2 & c_2 + 2a_2 \\ a_3 - 3b_3 & b_3 + c_3 & c_3 + 2a_3 \end{vmatrix} =$ _____。

2. 若矩阵 $A, B \in M_3$ ， $|A| = -3$ ， $|B| = 2$ ，则 $\begin{vmatrix} 2A & A \\ 0 & -B \end{vmatrix} =$ _____。

3. 若矩阵 A 可逆且 $|A + AB| = 0$ ，则 $|B + I| =$ _____。

4. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{21} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{20} =$ _____。

5. 设方阵 A 满足方程： $A^4 = 0$ ，则 $(I - A)^{-1} =$ _____。

6. 若方阵 A 满足方程： $A^2 + A - 3I = 0$ ，则 $(A + 2I)^{-1} =$ _____。

7. 若矩阵 A 的第一行的两倍加到第二行，之后互换第一列和第二列，得到的矩阵是 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ，则 $A =$ _____。

8. 已知 $A = \begin{bmatrix} 11 & 10 & 32 \\ 18 & 20 & 63 \\ 31 & 30 & 91 \end{bmatrix}$ ，则其伴随矩阵 A^* 的逆 $(A^*)^{-1} =$ _____。

9. 设向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关，若向量组 $ba_2 - a_1, ca_3 - a_2, a_1 - a_3$ 线性相关，则 b, c 应满足什么关系_____。

10. 若方阵 A 的列向量线性相关，则 A 的行向量线性_____（请选择）。

(1) 相关 (2) 无关 (3) 关系不确定

二、计算与证明题：（70 分）

1. (12 分) 确定 a, b 的值, 使线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = b \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = a \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

(1) 有唯一解; (2) 有无穷多解; (3) 无解。

并在有解时, 求解方程组。

2. (12 分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$, 求 $A^{-1}B$ 。

3. (10 分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 A^{2022} 。

4. (10 分) 设 A 是 3 阶矩阵, $A_{ij} = a_{ij}$ (A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式), $i=1,2,3$, $j=1,2,3$, 求矩阵 $2A^T$ 的行列式。

5. (10 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ 满足 $ABA^* + BA^* + 16I = 0$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求矩阵 B 。

6. (8 分) 设 $A, B, A+B$ 均为可逆矩阵。证明: $A^{-1} + B^{-1}$ 也可逆。

7. (8 分) 设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使得齐次线性方程组 $A^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1}\alpha \neq \mathbf{0}$, 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关。